Университет ИТМО, факультет программной инженерии и компьютерной техники
Двухнедельная отчётная работа по «Информатике»: аннотация к статье

Дата прошедшей лекции	Номер прошедшей лекции	Название статьи/главы книги/видеолекции	Дата публикации (не старше 2022 года)	Размер статьи (от 400 слов)	Дата сдачи
09.09.2026	1	Разработка компьютерного приложения для вычислений в системах счисления	31.03.2022	~1500	23.09.2026
23.09.2026	2	Исследование корректирующих способностей помехоустойчивого кода системы остаточных классов	2023 год	~1400	07.10.2026
07.10.2026	3	Анализ методов резервного копирования и восстановления данных в Git	2024 год	~3500	21.10.2026
21.10.2026	4	Эволюция методов извлечения и структурирования данных из текста в JSON и XML	2025 год	~9000	07.11.2026
	5				
	6				
	7				

Выполнил(а) Крахмальников И. А., № группы *P3119*, оценка _____
Фамилия И.О. студента — не заполнять

Прямая полная ссылка на источник или сокращённая ссылка (bit.ly, tr.im и т.п.)
https://radiotec.ru/uploads/articles/04_НК_Олтян.pdf

Теги, ключевые слова или словосочетания (минимум три слова)
Анализ данных, извлечение информации, структурирование данных, большие языковые модели (LLM), валидация данных, JSON, XML

Перечень фактов, упомянутых в статье (минимум четыре пункта)
1. Форматы JSON и XML, несмотря на различия в синтаксисе, имеют общую цель: обеспечить возможность формальной валидации разрозненных структур с вложениями
2. Rule-based EI опирается не только на посимвольные регэкспы, но и на грамматики по аннотациям уровня фраз\токенов
3. Грамматика и инкрементальный парсер накладываются поверх LLM, демонстрируя, что такая декодировка обеспечивает грамматически корректные структуры без дообучения модели
4. Следующим шагом развития исследований должны стать детерминируемые конвейеры структурирования данных, интегрирующие сильные стороны LLM с формальными механизмами контроля и воспроизводимости
5. При ограниченном декодировании LLM остаются случаи, когда итоговые JSON/XML-экземпляры синтаксически- или схемонекорректны, поэтому на «выходе» конвейера применяются валидаторы и алгоритмы минимального ремонта

Позитивные следствия и/или достоинства описанной в статье технологии (минимум три пункта)
1. Правила и фреймворки дают жёсткий контроль
2. LLM универсальны и гибки
3. LLM способны извлекать структурированные факты из научных публикаций по материаловедению, формируя базы знаний о составе и свойствах материалов, что открыло путь к ускорению открытий в этой области

Негативные следствия и/или недостатки описанной в статье технологии (минимум три пункта)
1. Даже при точной настройке подсказок модели склонны производить синтаксически некорректный JSON или XML, нарушать схему или выдавать ответы, отличные от ожидаемой структуры
2. LLM универсальны и гибки, но их вывод нестабилен и плохо воспроизводим
3. Правила и фреймворки плохо масштабируются и требуют значительных ручных усилий

Ваши замечания, пожелания преподавателю *или* анекдот о программистах[1]

Создавая свой сайт, главное – не оставить наружу json-файл с данными пользователей

[1] Наличие этой графы не влияет на оценку